

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

IUS- FST-L3 MODELISATION MATHEMATIQUES

TD N° 4

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

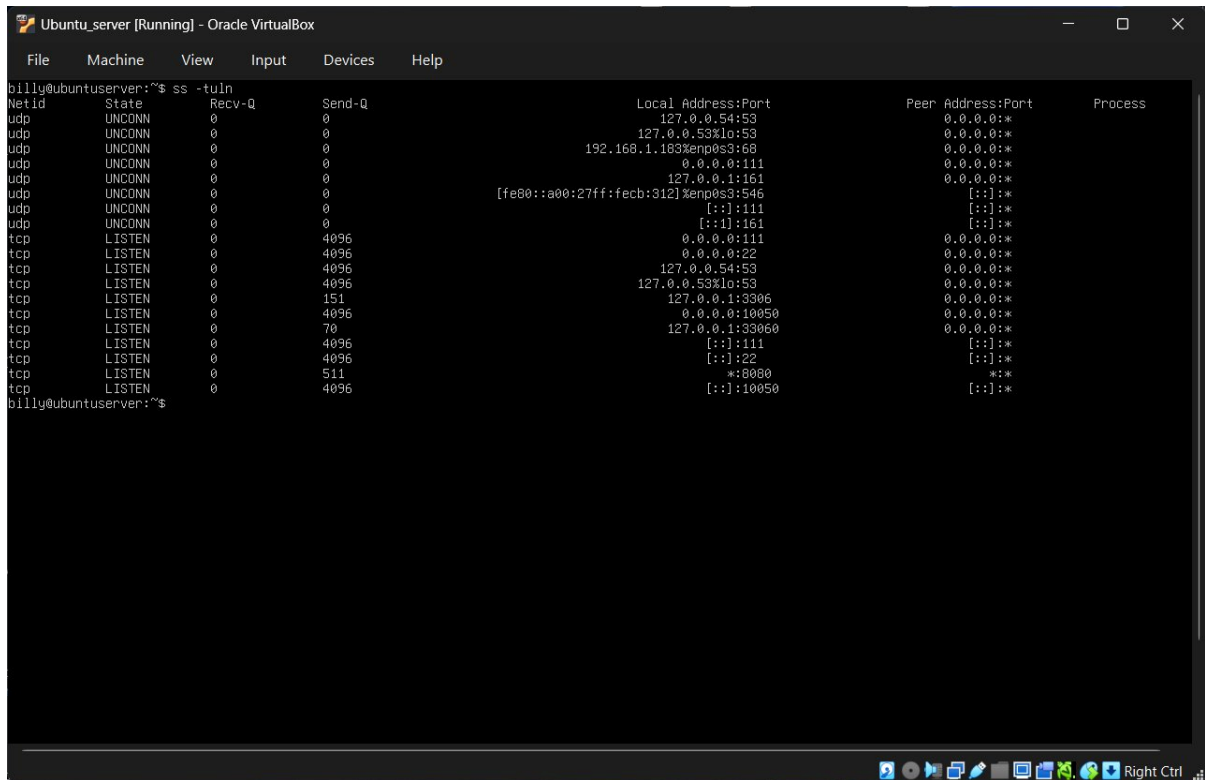
Prof : Ismael Saint Amour

Date :4 AVRIL

Introduction

Ce TD a pour objectif de sécuriser un serveur Ubuntu Server avant sa mise en production pour la startup DevCloud. Nous avons mis en place plusieurs couches de protection : durcissement de SSH, configuration du pare-feu UFW, protection contre les attaques brute force avec Fail2Ban, et un audit complet avec Lynis. Après l'application des recommandations de sécurité, un second audit a permis de vérifier l'amélioration du score de durcissement du système.

1. Analyse initiale du serveur



```
Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
billy@ubuntuserver:~$ ss -tln
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.54:53            0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0            192.168.1.103%enp0s3:68  0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0            0.0.0.0:111            0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.1:161          0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0            [fe80::a00:27ff:feeb:312]xenp0s3:546  [::]:*
udp        UNCONN     0           0            [::]:111              [::]:*
udp        UNCONN     0           0            [::]:161              [::]:*
tcp        LISTEN     0           4096         0.0.0.0:111            0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           4096         0.0.0.0:22            0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           4096         127.0.0.54:53         0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           4096         127.0.0.53%lo:53      0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           151         127.0.0.1:3306        0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           4096         0.0.0.0:10050        0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           70          127.0.0.1:33060       0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           4096         [::]:111             [::]:*
tcp        LISTEN     0           4096         [::]:22              [::]:*
tcp        LISTEN     0           511          *:8000               *:
tcp        LISTEN     0           4096         [::]:10050           [::]:*
```

Ports ouverts sur le serveur (ss -tln)

```
Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
apache-htcacheclean.service        loaded active running Disk Cache Cleaning Daemon for Apache HTTP S
apache2.service                    loaded active running The Apache HTTP Server
apparmor.service                   loaded active exited Load AppArmor profiles
apport.service                     loaded active exited automatic crash report generation
blk-availability.service            loaded active exited Availability of block devices
cloud-config.service               loaded active exited Cloud-Init: Config Stage
cloud-final.service                loaded active exited Cloud-Init: Final Stage
cloud-init-local.service            loaded active exited Cloud-Init: Local Stage (pre-network)
cloud-init.service                 loaded active exited Cloud-Init: Network Stage
console-setup.service              loaded active exited Set console font and keymap
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
finalrd.service                    loaded active exited Create final runtime dir for shutdown pivot
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
keyboard-setup.service              loaded active exited Set the console keyboard layout
kmod-static-nodes.service           loaded active exited Create List of Static Device Nodes
ldconfig.service                   loaded active exited Rebuild Dynamic Linker Cache
lvm2-monitor.service               loaded active exited Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. u
ModemManager.service               loaded active running Modem Manager
multipathd.service                 loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
mysql.service                      loaded active running MySQL Community Server
nagios4.service                    loaded active running nagios4
plymouth-quit-wait.service          loaded active exited Hold until boot process finishes up
plymouth-quit.service              loaded active exited Terminate Plymouth Boot Screen
plymouth-read-write.service         loaded active exited Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
postfix@-.service                  loaded failed failed Postfix Mail Transport Agent (instance -)
rpcbind.service                   loaded active running RPC bind portmap service
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
setvtrgb.service                   loaded active exited Set console scheme
snapp.apparmor.service              loaded active exited Load AppArmor profiles managed internally by
snapp.seeded.service               loaded active exited Wait until snapp is fully seeded
snmpd.service                      loaded active running Simple Network Management Protocol (SNMP) Da
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
sysstat.service                   loaded active exited Resets System Activity Logs
systemd-binfmt.service             loaded active exited Set Up Additional Binary Formats
systemd-fsckdev-disk-by-uuid-738ff50a\x2d45b2\x2d467d\x2dbd45\x2dfc452ad83de3.service loaded active exited File System Check on /dev/disk/by-uuid/738ff
systemd-journal-catalog-update.service loaded active exited Rebuild Journal Catalog
systemd-journal-flush.service       loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service            loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-modules-load.service        loaded active exited Load Kernel Modules
systemd-networkd-wait-online.service loaded active exited Wait for Network to be Configured
```

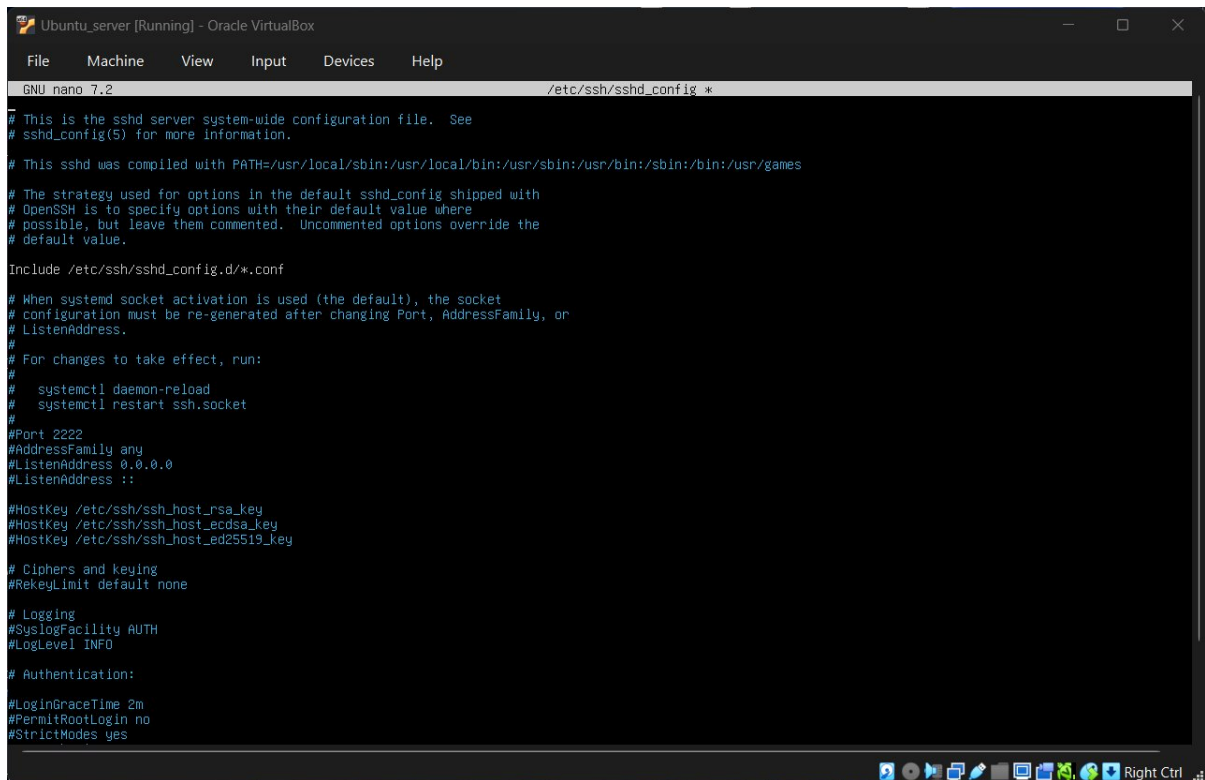
Liste des services actifs du systeme

```
Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

billy@ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-timesyncd:x:997:997:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:992:992:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:102:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:104:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:105:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:108:TPM software stack,,/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:107:109::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
billy:x:1000:1000:billy:/home/billy:/bin/bash
sshd:x:100:65534::/run/ssh:/usr/sbin/nologin
rpc:x:110:65534:/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
postfix:x:111:111:/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
nagios4:x:112:113:/var/lib/nagios:/usr/sbin/nologin
mysql:x:113:114:MySQL Server,,/nonexistent:/bin/false
Debian-snmp:x:114:115:/var/lib/snmp:/bin/false
zabbix:x:115:116:/var/lib/zabbix:/usr/sbin/nologin
billy@ubuntu:~$
```

Contenu du fichier /etc/passwd

2. Sécurisation de SSH



```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
#Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

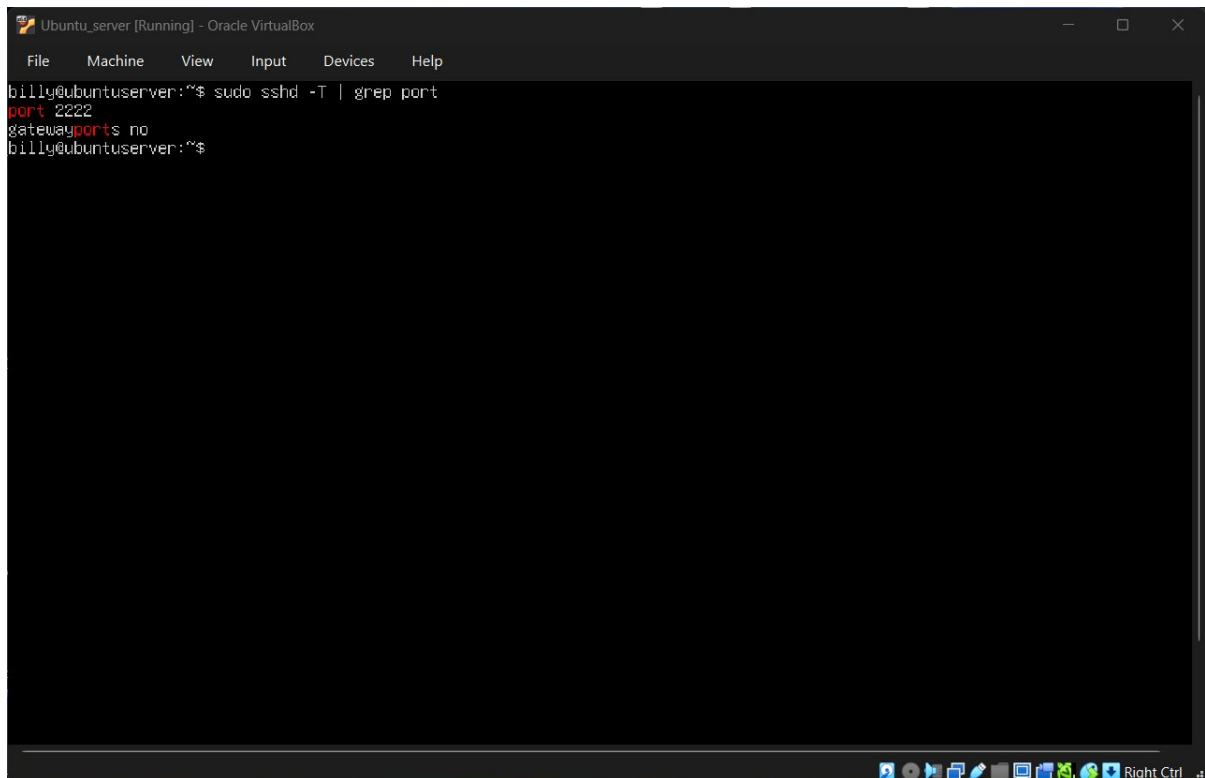
# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin no
#StrictModes yes
```

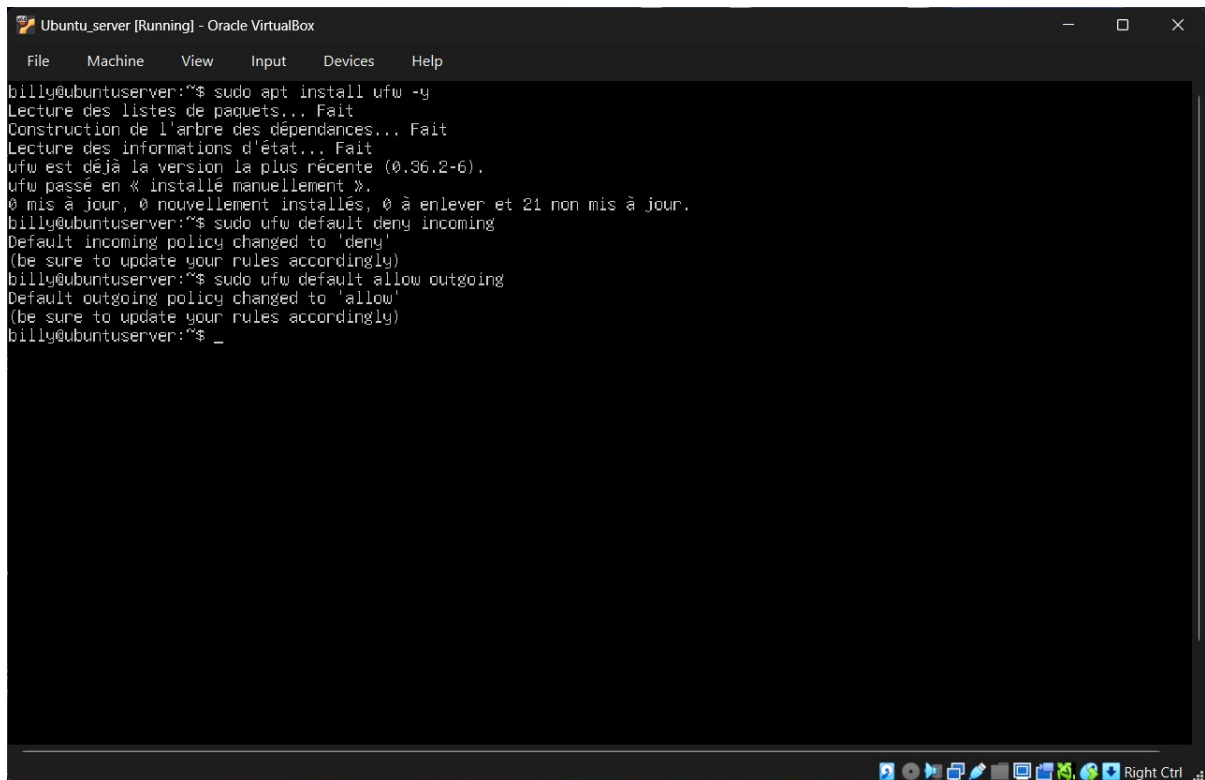
Edition du fichier sshd_config avec nano



```
billie@ubuntu:server:~$ sudo sshd -T | grep port
port 2222
gatewayports no
billie@ubuntu:server:~$
```

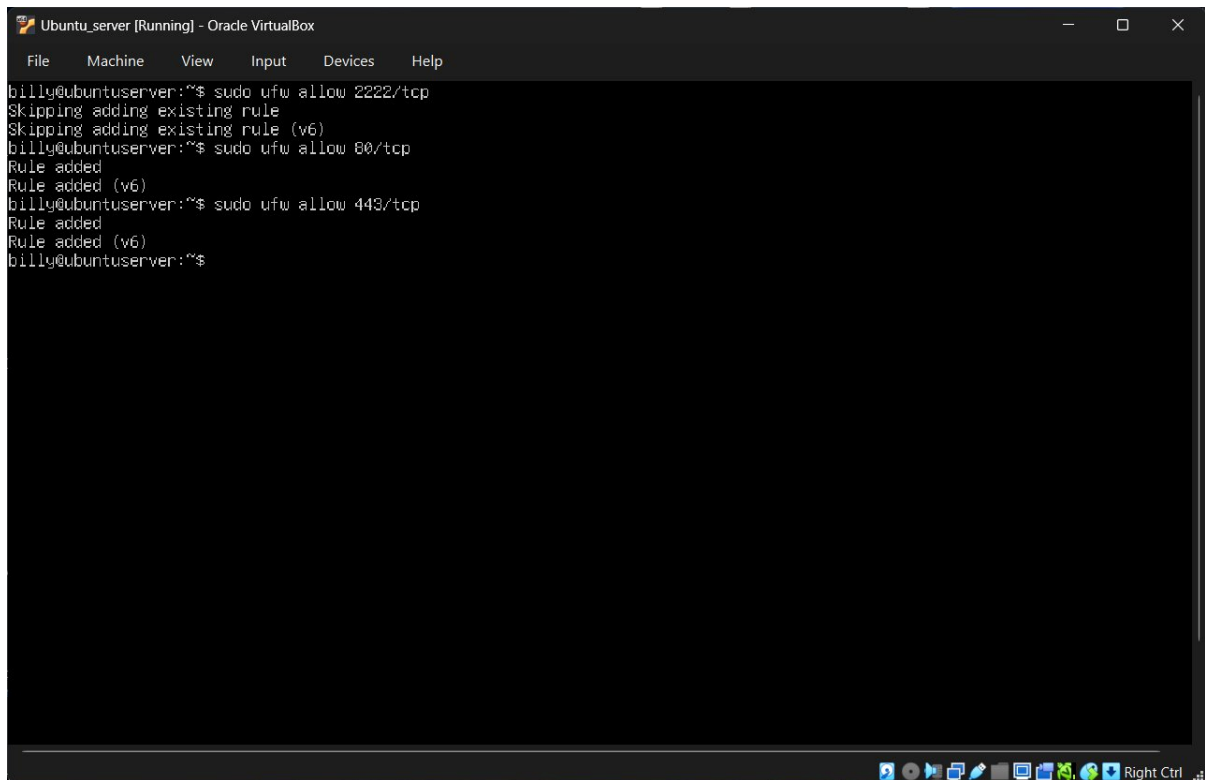
Vérification port SSH 2222 confirmée

3. Configuration du Firewall (UFW)



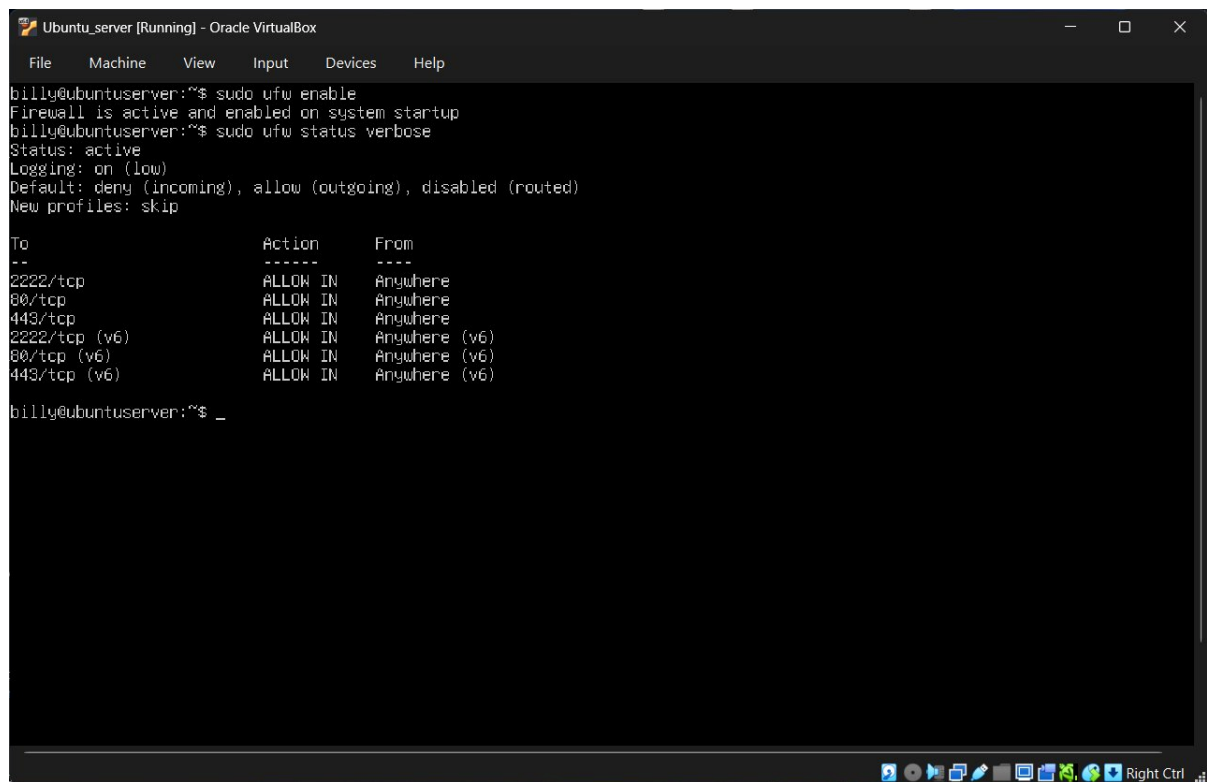
```
Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
billy@ubuntu:~$ sudo apt install ufw -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
ufw passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 21 non mis à jour.
billy@ubuntu:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
billy@ubuntu:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
billy@ubuntu:~$ _
```

Installation UFW et politiques par défaut



```
Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
billy@ubuntu:~$ sudo ufw allow 2222/tcp
Skipping adding existing rule
billy@ubuntu:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)
billy@ubuntu:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
billy@ubuntu:~$
```

Autorisation ports 2222, 80 et 443



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu_server [Running] - Oracle VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
billy@ubuntu-server:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
billy@ubuntu-server:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
2222/tcp	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
443/tcp	ALLOW IN	Anywhere
2222/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

billy@ubuntu-server:~\$ _

Activation et statut verbose du firewall

4. Protection contre les attaques brute force (Fail2Ban)

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo apt install fail2ban -y  
[sudo] password for billy:  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
fail2ban est déjà la version la plus récente (1.0.2-3ubuntu0.1).  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Installation de Fail2Ban réussie

```
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local *  
[sshd]  
enabled = true  
port = 2222  
maxretry = 3  
bantime = 600  
  
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

Configuration jail.local pour SSH

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl restart fail2ban  
sudo fail2ban-client status  
2026-04-07 18:49:19,893 fail2ban [1312]: ERROR Failed to access socket path: /var/run/fail2ban/fail2ban.sock. Is fail2ban running?  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Redemarrage Fail2Ban et verification statut

5. Analyse des logs

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ cat /var/log/auth.log  
2026-04-06T15:15:27.990947+00:00 ubuntuuserver passwd[790]: password for 'billy' changed by 'root'  
2026-04-06T15:15:28.020489+00:00 ubuntuuserver systemd-logind[824]: New seat seat0.  
2026-04-06T15:15:28.020492+00:00 ubuntuuserver systemd-logind[824]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button)  
2026-04-06T15:15:28.020494+00:00 ubuntuuserver systemd-logind[824]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Sleep Button)  
2026-04-06T15:15:28.020496+00:00 ubuntuuserver systemd-logind[824]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (AT Translated Set 2 keyboard)  
2026-04-06T15:15:28.020507+00:00 ubuntuuserver polkitd[816]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d  
2026-04-06T15:15:28.020509+00:00 ubuntuuserver polkitd[816]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d  
2026-04-06T15:15:28.020511+00:00 ubuntuuserver polkitd[816]: Finished loading, compiling and executing 6 rules  
2026-04-06T15:15:28.020513+00:00 ubuntuuserver polkitd[816]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus  
2026-04-06T15:15:51.078435+00:00 ubuntuuserver login[893]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot open shared object file: No such file or directory  
2026-04-06T15:15:51.079397+00:00 ubuntuuserver login[893]: PAM adding faulty
```

Lecture des logs auth.log


```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ grep "Failed password" /var/log/auth.log  
grep: /var/log/auth.log: binary file matches  
billy@ubuntuuserver:~$ cat /var/log/fail2ban.log  
2026-04-07 13:12:59,897 fail2ban.server [1579]: INFO -----  
-----  
2026-04-07 13:12:59,916 fail2ban.server [1579]: INFO Starting Fai  
l2ban v1.0.2  
2026-04-07 13:12:59,918 fail2ban.observer [1579]: INFO Observer sta  
rt...  
2026-04-07 13:12:59,941 fail2ban.database [1579]: INFO Connected to  
fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'  
2026-04-07 13:12:59,949 fail2ban.database [1579]: WARNING New database  
created. Version '4'  
2026-04-07 13:12:59,949 fail2ban.jail [1579]: INFO Creating new  
jail 'sshd'  
2026-04-07 13:13:03,534 fail2ban.jail [1579]: INFO Jail 'sshd'  
uses systemd {}  
2026-04-07 13:13:03,536 fail2ban.jail [1579]: INFO Initiated 's  
ystemd' backend  
2026-04-07 13:13:03,539 fail2ban.filter [1579]: INFO maxLines:  
1  
2026-04-07 13:13:03,633 fail2ban.filtersystemd [1579]: INFO [sshd] Added  
journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd'
```

Filtrage erreurs et logs Fail2Ban

6. Test de sécurité (Nmap)

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ nmap 10.253.152.77  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 18:52 UTC  
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try  
-Pn  
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.21 seconds  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Scan Nmap de l'adresse IP serveur

7. Audit avec Lynis

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ sudo apt install lynis -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  menu  
Paquets suggérés :  
  apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide menu-l10n gksu  
  | kde-cli-tools | ktsuss  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  lynis menu  
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 602 ko dans les archives.  
Après cette opération, 3 202 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 lynis  
all 3.0.9-1 [226 kB]  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 menu a  
md64 2.1.50 [377 kB]  
602 ko réceptionnés en 1s (449 ko/s)  
|
```

Installation de Lynis sur le serveur

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ sudo lynis audit system  
[ Lynis 3.0.9 ]  
  
#####  
####  
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are  
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.  
See the LICENSE file for details about using this software.  
  
2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/  
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)  
#####  
####  
  
[+] Initializing program  
-----  
- Detecting OS... [ DONE ]  
- Checking profiles... [ DONE ]  
- Detecting language and localization [ fr ]
```

Lancement de l'audit système Lynis

8. Améliorations de sécurité

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo apt install unattended-upgrades -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
unattended-upgrades est déjà la version la plus récente (2.9.1+nmu4ubuntu1).  
unattended-upgrades passé en « installé manuellement ».  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades  
billy@ubuntuuserver:~$ systemctl status unattended-upgrades  
● unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service; e  
   Active: active (running) since Tue 2026-04-07 17:56:38 UTC; 1h 3min ago  
     Docs: man:unattended-upgrade(8)  
    Main PID: 781 (unattended-upgr)  
       Tasks: 2 (limit: 2263)  
      Memory: 14.7M (peak: 14.9M)  
         CPU: 585ms  
    CGroup: /system.slice/unattended-upgrades.service  
            └─781 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattend  
  
avril 07 17:56:38 ubuntuuserver systemd[1]: Started unattended-upgrades.serv  
lines 1-12/12 (END)
```

Mises à jour automatiques activées et actives

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ aide --version  
AIDE 0.18.6  
  
Compile-time options:  
use pcre2: mandatory  
use pthread: yes  
use zlib compression: yes  
use POSIX ACLs: yes  
use SELinux: yes  
use xattr: yes  
use POSIX 1003.1e capabilities: yes  
use e2fsattrs: yes  
use cURL: no  
use Mhash: yes  
use GNU crypto library: no  
use Linux Auditing Framework: yes  
use locale: no  
syslog ident: aide  
syslog logopt: LOG_CONS  
syslog priority: LOG_NOTICE  
default syslog facility: LOG_LOCAL0  
  
Default config values:
```

Version AIDE installée avec succès

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ sudo aideinit  
Overwrite existing /var/lib/aide/aide.db.new [Yn]? y  
Running aide --init...  
billy@ubuntu:server:~$ sudo mv /var/lib/aide/aide.db.new /var/lib/aide/aide.db  
[sudo] password for billy:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for billy:  
billy@ubuntu:server:~$ sudo aide --check  
ERROR: missing configuration (use '--config' '--before' or '--after' command line parameter)  
billy@ubuntu:server:~$ sudo aide -check  
ERROR: cannot open config file 'heck': No such file or directory  
billy@ubuntu:server:~$ sudo aide --check  
ERROR: missing configuration (use '--config' '--before' or '--after' command line parameter)  
billy@ubuntu:server:~$
```

Initialisation base AIDE et premier scan

```
billy@ubuntu:server: ~  
billy@ubuntu:server:~$ ls -l /etc/shadow  
-rw-r----- 1 root shadow 1010 avril  7 19:04 /etc/shadow  
billy@ubuntu:server:~$ sudo chmod 640 /etc/shadow  
billy@ubuntu:server:~$ ls -ld ~/.ssh  
drwx----- 2 billy billy 4096 avril  7 13:05 /home/billy/.ssh  
billy@ubuntu:server:~$ chmod 700 ~/.ssh  
billy@ubuntu:server:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys  
billy@ubuntu:server:~$
```

Correction permissions shadow et dossier SSH

```
billy@ubuntu:~$ lynis
=====
Lynis security scan details:

Hardening index : 66 [##### ]
Tests performed : 260
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall [V]
- Malware scanner [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)
billy@ubuntu:~$
```

9. Réponses aux questions

1. Pourquoi les mises à jour automatiques sont-elles importantes en production ?

En production, un serveur est exposé en permanence aux menaces. De nouvelles vulnérabilités sont découvertes quotidiennement et des exploits peuvent être développés en quelques heures. Les mises à jour automatiques permettent de corriger ces failles rapidement, sans intervention manuelle, réduisant ainsi la fenêtre d'exposition aux attaques.

2. Quel est le rôle d'un IDS comme AIDE ?

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) est un système de détection d'intrusion basé sur l'intégrité des fichiers. Il génère une base de données de référence contenant les empreintes cryptographiques des fichiers système. À chaque scan, il compare l'état actuel à cette référence et signale toute modification non autorisée, permettant de détecter une compromission du système.

3. Pourquoi sécuriser les permissions des fichiers système ?

Des permissions trop permissives sur des fichiers sensibles comme `/etc/shadow` ou `~/.ssh/authorized_keys` peuvent permettre à un utilisateur malveillant de les lire ou de les modifier. En appliquant le principe du moindre privilège, on limite l'accès à ces fichiers aux seules entités qui en ont strictement besoin, réduisant ainsi le risque de compromission.

4. Peut-on considérer un serveur totalement sécurisé ?

Non, la sécurité absolue n'existe pas. Même un serveur bien configuré reste exposé aux vulnérabilités zero-day, aux erreurs humaines et aux attaques ciblées. La sécurité est un processus continu qui exige des audits réguliers, une veille sur les nouvelles menaces et une adaptation constante. L'objectif est de réduire au maximum la surface d'attaque et d'améliorer la capacité de détection.

Conclusion

Ce TD a permis de mettre en place une chaîne de sécurité complète sur un serveur Ubuntu, en combinant SSH durci, pare-feu UFW, protection Fail2Ban et audit Lynis. On retient que la sécurité d'un serveur est un processus continu qui nécessite une surveillance régulière et une mise à jour constante des mesures de protection.